Buck 功率拓扑的 BP 神经网络 PID 控制研究

RESEARCH ON BP NEURAL NETWORK-BASED PID CONTROL FOR BUCK POWER TOPOLOGY

2026 年 10 月

摘　要

Buck 变换器是直流变换器的基本拓扑，广泛应用于新能源发电、电动汽车、数据中心供电与消费电子等领域。随着负载日趋复杂，变换器在输入电压宽范围波动、负载大范围切换等工况下的动态性能与鲁棒性面临更高要求。传统 PID 控制器结构简单、稳态精度高，但其参数在运行前整定后即固定不变，难以兼顾宽范围工况下的快速性与超调抑制，在轻载或输入电压突变时易出现响应迟缓与振荡。

针对上述问题，本文以一台输入 42±10 V、输出 12 V/2 A 的 Buck 变换器为研究对象，采用 BP 神经网络 PID 控制策略调节其输出电压。首先，依据电压纹波、峰值电流等指标完成主电路参数设计，确定开关频率为 50 kHz、电感为 470 μH、输出电容为 220 μF；为在最差工况下维持电流连续导通，在最差工况的 BCM 模式下对电感取值与电容取值进行了分析。其次，建立变换器在连续导通模式下的小信号模型，得到控制—输出传递函数与谐振特性，为控制器设计提供依据。在此基础上设计 BP 神经网络 PID 控制器：以电压偏差及其变化率为网络输入，经隐含层非线性映射后在线输出 PID 的三个参数，再按增量式 PID 算法计算占空比，并利用梯度下降与链式求导法在每个控制周期修正网络权值，实现 PID 参数的在线自适应整定。最后，在 Simulink 中搭建仿真模型，将所提方法与传统 PID 控制进行对比，并从纹波、稳态误差、调节时间与切载过冲等维度评价两者的控制性能。

仿真结果表明：在额定工况下，BP 神经网络 PID 控制与传统 PID 控制的输出电压纹波均低于 70 mV；在 10%~100% 负载切载与输入电压 ±10 V 波动下，BP 神经网络 PID 控制可将切载过冲抑制在 5% 以内，调节时间显著短于传统 PID 控制，负载调整率小于 1%，稳态精度与动态响应均满足设计要求。研究结果表明，BP 神经网络 PID 控制具有更强的自适应能力与抗扰动能力，适用于宽输入、宽负载范围的 Buck 变换器场合。

本文的仿真代码与模型已开源，所有内容均可复刻，仓库地址为 https://github.com/xjj007git/Buck_BP_PID。

关键词：Buck 电路；BP 神经网络；PID

Abstract

The Buck converter is a fundamental topology of DC-DC converters and is widely used in renewable energy generation, electric vehicles, data center power supplies, and consumer electronics. As loads become increasingly complex, the converter faces higher demands on its dynamic performance and robustness under conditions such as wide-range input-voltage fluctuation and large-range load switching. The conventional PID controller features a simple structure and high steady-state accuracy, but its parameters remain fixed once tuned before operation, making it difficult to simultaneously achieve fast response and overshoot suppression over a wide operating range; response lag and oscillation readily occur under light load or abrupt input-voltage changes.

To address the above issues, this thesis takes a Buck converter with an input of 42±10 V and an output of 12 V/2 A as the research object, and adopts a BP neural network PID control strategy to regulate its output voltage. First, the main circuit parameters are designed according to specifications such as voltage ripple and peak current, yielding a switching frequency of 50 kHz, an inductance of 470 μH, and an output capacitance of 220 μF; to maintain continuous conduction under the worst-case operating condition, the inductor and capacitor values are analyzed under the boundary conduction mode (BCM) at this worst case. Second, a small-signal model of the converter in continuous conduction mode is established, providing the control-to-output transfer function and resonant characteristics as a basis for controller design. On this basis, a BP neural network PID controller is designed: the voltage deviation and its rate of change serve as network inputs, and the three PID parameters are output online after nonlinear mapping through the hidden layer; the duty cycle is then computed by the incremental PID algorithm, and the network weights are corrected in every control period using gradient descent and the chain rule, thereby achieving online adaptive tuning of the PID parameters. Finally, a simulation model is built in Simulink to compare the proposed method with conventional PID control in terms of ripple, steady-state error, settling time, and load-transient overshoot.

Simulation results show that, under rated conditions, both the BP neural network PID control and the conventional PID control achieve an output-voltage ripple below 70 mV; under 10%∼100% load switching and ±10 V input-voltage fluctuation, the BP neural net-

work PID control suppresses the load-transient overshoot to within 5%, with a settling time significantly shorter than that of the conventional PID control, and a load regulation below 1%, meeting the design requirements in both steady-state accuracy and dynamic response. The results indicate that the BP neural network PID control possesses stronger adaptive and disturbance-rejection capabilities, and is suitable for Buck converters with wide input and wide load ranges.

The simulation code and models presented in this thesis have been open-sourced and are fully reproducible; the repository is available at https://github.com/xjj007git/Buck_BP_PID.

Keywords: Buck circuit, BP neural network, PID

目　录

摘　要 I
Abstract II
第 1 章　Buck 电路参数设计 1
1.1　设计指标 1
1.2　参数计算 1
1.2.1　占空比计算 1
1.2.2　电感元件参数计算 2
1.2.3　电容元件参数计算 2
第 2 章　Buck 电路的小信号建模 3
2.1　引言 3
2.2　Buck 电路的小信号建模 3
2.2.1　开关状态分析 3
2.2.2　大信号平均模型 4
2.2.3　稳态工作点 5
2.2.4　小信号线性化 5
2.3　Buck 电路传递函数推导及计算 6
2.3.1　控制 - 输出传递函数推导 6
2.3.2　传递函数参数计算 7
2.3.3　负载变化对模型的影响 8
第 3 章　Buck 电路的常规 PID 控制设计与验证 9
3.1　闭环控制与稳定性 9
3.1.1　闭环系统结构 9
3.1.2　稳定性判据 9
3.1.3　带宽限制分析 9
3.2　控制器的选择和设计 10
3.2.1　控制器的选择 10
3.2.2　控制器的参数计算 10
3.3　仿真结果及分析 11
3.3.1　开环仿真结果 11

3.3.2 闭环仿真结果.....12
第 4 章 Buck 电路的 BP 神经网络 PID 控制策略 14
4.1 引言 14
4.2 BP 神经网络 PID 控制器设计.....14
4.2.1 增量式 PID 算法.....14
4.2.2 BP 神经网络结构 15
4.2.3 前向传播 15
4.2.4 反向传播与权重修正 16
4.2.5 算法流程 17
4.2.6 控制器参数设置 18
4.3 仿真结果及分析 19
4.4 与 PID 仿真结果对比分析 19
结 论 22
致 谢 24

第 1 章 Buck 电路参数设计

本章基于课程作业给定的技术指标，为了让 Buck 电路在全工况内保持 CCM，考虑 Buck 电路工作最坏情况，对 Buck 电路的主电路参数进行设计计算，为后续的小信号建模与控制器设计提供电路基础。

1.1 设计指标

课程作业指定设计 Buck 功率拓扑，其技术指标如表 1-1 所示。

表 1-1 Buck 电路设计指标

参数	符号	指标要求
输入电压	V_{in}	42 ± 10 V（即 32 ~ 52 V）
输出电压	V_o	12 V
峰值电流	$I_{o,\max}$	2 A
输出电压纹波	ΔV_o	≤ 70 mV
负载调整率	—	< 1%
负载切换过冲	—	< 5%（10%~100% 负载）

为保证 Buck 电路的小信号模型在全工况内成立，本文决定让 Buck 电路在最坏的工况下，也就是最容易引发 DCM 的工况下，维持 BCM 模式，在此基础上计算 Buck 电路的各项参数。通过简单分析我们可以知道，在负载 10%、输入电压为 52V 的工况下，Buck 电路最易进入 DCM 模式。开关频率选择 $f_s = 50\,\text{kHz}$，开关周期为 $T_s = 1/f_s = 20\,\mu\text{s}$。

1.2 参数计算

1.2.1 占空比计算

Buck 电路在最坏工况下工作在 BCM 模式下，输出电压与输入电压之比等于占空比 D：

$$D = \frac{V_o}{V_{in}} \tag{1-1}$$

代入输入电压 52V，可得占空比 $D = 0.2308$。

1.2.2 电感元件参数计算

计算电感的公式由磁链守恒得

$$L\Delta i_L = (V_{in} - V_o)D\,T_s \tag{1-2}$$

现在已知 D，计算电感还得需要知道 Δi_L。现在我们假定 Buck 电路工作在最坏工况，也就是 BCM 模式下，那么电感纹波就是输出电流的两倍，计算公式可以简单记为

$$\Delta i_L = 2I_o \tag{1-3}$$

而负载 10% 的情况下，输出电流仅为额定负载下的 10%，即 0.2A，带入式 (1-3) 得电感电流纹波 $\Delta i_L = 0.4\,\mathrm{A}$。由式 (1-2) 可解出所需电感

$$L = \frac{(V_{in} - V_o)V_o\,T_s}{V_{in}\,\Delta i_L} \tag{1-4}$$

代入最坏工况 $V_{in} = 52\,\mathrm{V}$、$\Delta i_L = 0.4\,\mathrm{A}$，得 $L = 461.54\,\mu\mathrm{H}$。按照工程上电感元件近似取 $470\mu\mathrm{H}$

1.2.3 电容元件参数计算

计算电容的公式由电荷守恒得

$$C\Delta V_o = \frac{\Delta i_L T_s}{8} \tag{1-5}$$

由 $\Delta V_o \le 70\,\mathrm{mV}$ 解出输出电容下限 $C \ge 14.04\,\mu\mathrm{F}$。结合工程上电感取值，C 可以直接取 $220\mu\mathrm{F}$。

第 2 章 Buck 电路的小信号建模

Buck 电路一个开关周期内有两个拓扑在切换，而且核心关系 $Vo = D\ Vin$ 是非线性的。这让它无法直接套用经典控制理论（PID、波特图、相位裕度都要求线性时不变系统）。小信号建模的目的就是给系统加一个很小的扰动，把原本非线性的开关变换器近似成一个线性系统，从而得到传递函数，用来分析动态特性和设计控制器。通过小信号建模可以把开关切换的非线性电路变成稳态工作点附近的线性系统。

2.1 引言

开关变换器是强非线性、时变系统，其开关管的周期性通断使得电路拓扑在一个周期内不断切换，无法直接应用经典线性控制理论进行分析与设计。为此，需要建立变换器的线性化模型。本文采用小信号建模法对 Buck 电路进行建模。

小信号建模的基本思路是：首先对变换器在一个开关周期内的两种工作状态分别列写方程，并在周期内取平均，得到大信号平均模型；然后在该平均模型的静态工作点附近引入小信号扰动，忽略二阶及以上高次项，即可得到线性化的小信号模型。该模型反映了占空比小扰动 $\hat{d}(s)$ 到输出电压小扰动 $\hat{v}_o(s)$ 之间的传递关系，即控制—输出传递函数 $G_{vd}(s)$。

2.2 Buck 电路的小信号建模

2.2.1 开关状态分析

Buck 电路在一个开关周期 T_s 内存在两个工作状态，如表 2-1 所示。

表 2-1 Buck 电路的两个开关状态

状态	时间区间	Mos	Diode	电感电压 v_L
状态 1	$0 \sim DT_s$	导通	关断	$V_{in} - V_o$
状态 2	$DT_s \sim T_s$	关断	导通	$-V_o$

以电感电流 i_L 和输出电压 v_o 为状态变量，对两个状态下的电感和电容分

别列写电路方程。

状态 1：

$$L\frac{di_L}{dt} = V_{in} - V_o \tag{2-1}$$

$$C_o\frac{dv_o}{dt} = i_L - \frac{v_o}{R} \tag{2-2}$$

状态 2：

$$L\frac{di_L}{dt} = -V_o \tag{2-3}$$

$$C_o\frac{dv_o}{dt} = i_L - \frac{v_o}{R} \tag{2-4}$$

2.2.2 大信号平均模型

将两个状态在一个开关周期内按占空比 D 加权平均，即对电感电流与电容电压取周期平均值 $\langle\cdot\rangle$。

对电感电压方程取平均：

$$L\frac{d\langle i_L\rangle}{dt} = D(V_{in} - V_o) + (1-D)(-V_o) = D\,V_{in} - V_o \tag{2-5}$$

对电容电流方程取平均：

$$C_o\frac{d\langle v_o\rangle}{dt} = \langle i_L\rangle - \frac{\langle v_o\rangle}{R} \tag{2-6}$$

将占空比与输入电压均视为随时间变化的量，可得大信号平均模型：

$$L\frac{d\langle i_L\rangle}{dt} = d\,\langle v_{in}\rangle - \langle v_o\rangle \tag{2-7}$$

$$C_o\frac{d\langle v_o\rangle}{dt} = \langle i_L\rangle - \frac{\langle v_o\rangle}{R} \tag{2-8}$$

式 (2-7) 中 $d\langle v_{in}\rangle$ 为两个变量的乘积，故大信号平均模型仍为非线性模型，无法直接应用经典线性控制理论。

2.2.3 稳态工作点

令式 (2-7)、(2-8) 中的导数为零，可得稳态工作点。由电感伏秒平衡：

$$0 = D\,V_{in} - V_o \quad\Longrightarrow\quad V_o = D\,V_{in} \tag{2-9}$$

由电容安秒平衡：

$$0 = I_L - \frac{V_o}{R} \quad\Longrightarrow\quad I_L = \frac{V_o}{R} \tag{2-10}$$

式 (2-9) 即理想 Buck 电路的稳态电压比，与第 1 章的设计关系一致。

2.2.4 小信号线性化

在稳态工作点附近引入小信号扰动，即令

$$d = D + \hat{d},\quad \langle v_{in}\rangle = V_{in} + \hat{v}_{in},\quad \langle i_L\rangle = I_L + \hat{i}_L,\quad \langle v_o\rangle = V_o + \hat{v}_o \tag{2-11}$$

将式 (2-11) 代入电感平均方程 (2-7)，得

$$L\frac{d(I_L + \hat{i}_L)}{dt} = (D + \hat{d})(V_{in} + \hat{v}_{in}) - (V_o + \hat{v}_o) \tag{2-12}$$

将等式右端展开：

$$L\frac{d(I_L + \hat{i}_L)}{dt} = \underbrace{D\,V_{in} - V_o}_{\text{直流项}} + \underbrace{D\,\hat{v}_{in} + V_{in}\,\hat{d}}_{\text{一阶项}} + \underbrace{\hat{d}\,\hat{v}_{in}}_{\text{二阶项}} - \hat{v}_o \tag{2-13}$$

由式 (2-9) 可知直流项为零。由于 $\hat{d}$ 与 $\hat{v}_{in}$ 均为小量，其乘积 $\hat{d}\hat{v}_{in}$ 为二阶小量，远小于一阶项，可忽略不计。消去直流项并略去二阶项后，得线性化的小信号方程：

$$L\frac{d\hat{i}_L}{dt} = D\,\hat{v}_{in} + V_{in}\,\hat{d} - \hat{v}_o \tag{2-14}$$

同理，对电容平均方程 (2-8) 做相同处理，得其小信号方程：

$$C_o \frac{d\hat{v}_o}{dt} = \hat{i}_L - \frac{\hat{v}_o}{R} \tag{2-15}$$

至此，大信号平均模型中的乘积项被消除，式 (2-14)、(2-15) 构成了线性时不变的小信号模型。其物理意义为：控制量扰动 $\hat{d}$ 通过系数 V_{in} 影响电感电流，输入电压扰动 $\hat{v}_{in}$ 通过系数 D 影响电感电流，两条作用路径相互解耦。

2.3 Buck 电路传递函数推导及计算

2.3.1 控制 - 输出传递函数推导

由 2.2 节得到的小信号模型式 (2-14)、(2-15) 为线性时不变方程，对其进行拉普拉斯变换，从而得到传递函数。

本节关注控制量占空比扰动对输出电压的影响，即令输入电压恒定 $\hat{v}_{in} = 0$。对式 (2-14)、(2-15) 做拉普拉斯变换：

$$sL\,\hat{i}_L(s) = V_{in}\,\hat{d}(s) - \hat{v}_o(s) \tag{2-16}$$

$$sC_o\,\hat{v}_o(s) = \hat{i}_L(s) - \frac{\hat{v}_o(s)}{R} \tag{2-17}$$

由式 (2-16) 解出电流扰动：

$$\hat{i}_L(s) = \frac{V_{in}\,\hat{d}(s) - \hat{v}_o(s)}{sL} \tag{2-18}$$

将式 (2-18) 代入式 (2-17)，消去电流项：

$$sC_o\,\hat{v}_o(s) = \frac{V_{in}\,\hat{d}(s) - \hat{v}_o(s)}{sL} - \frac{\hat{v}_o(s)}{R} \tag{2-19}$$

将式 (2-19) 两端同乘 sL，并整理同类项：

$$s^2 LC_o\,\hat{v}_o(s) = V_{in}\,\hat{d}(s) - \hat{v}_o(s) - s\frac{L}{R}\hat{v}_o(s) \tag{2-20}$$

移项，将含 $\hat{v}_o(s)$ 的项归并：

$$V_{in}\,\hat{d}(s) = \hat{v}_o(s)\left[1 + s\frac{L}{R} + s^2 LC_o\right] \tag{2-21}$$

由此得到控制 - 输出传递函数:

$$G_{vd}(s) \triangleq \left.\frac{\hat{v}_o(s)}{\hat{d}(s)}\right|_{\hat{v}_{in}=0} = \frac{V_{in}}{1 + s\dfrac{L}{R} + s^2 LC_o} \tag{2-22}$$

将式 (2-22) 化为标准的二阶形式。令

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_o}}, \qquad Q = R\sqrt{\frac{C_o}{L}} \tag{2-23}$$

则分母可改写为 $1 + \dfrac{s}{Q\omega_0} + \left(\dfrac{s}{\omega_0}\right)^2$，于是传递函数的标准形式为

$$G_{vd}(s) = \frac{V_{in}}{1 + \dfrac{s}{Q\omega_0} + \left(\dfrac{s}{\omega_0}\right)^2} \tag{2-24}$$

式中 ω_0 为谐振角频率；Q 为品质因数。由式 (2-24) 可见，该传递函数为二阶系统，其直流增益为 V_{in}，在谐振频率处存在谐振峰。

2.3.2 传递函数参数计算

将第 1 章所得参数 $L = 470\ \mu\text{H}$、$C_o = 220\ \mu\text{F}$ 及额定负载 $R = V_o/I_{o,\max} = 12/2 = 6\ \Omega$ 代入式 (2-23)。

谐振频率为

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_o}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{470\,\mu\text{H} \times 220\,\mu\text{F}}} = 495.3\ \text{Hz} \tag{2-25}$$

品质因数为

$$Q = R\sqrt{\frac{C_o}{L}} = 6 \times \sqrt{\frac{220}{470}} = 4.10 \tag{2-26}$$

直流输入为 $V_{in} = 42$。将上述结果代入式 (2-24)，得额定工况下的控制 - 输出传递函数为

$$G_{vd}(s) = \frac{42}{1 + \dfrac{s}{2.55\times10^{4}} + \dfrac{s^{2}}{9.69\times10^{6}}} \tag{2-27}$$

2.3.3 负载变化对模型的影响

由式 (2-23) 可见，谐振频率 ω_0 仅由 L、C_o 决定，与负载无关；而品质因数 Q 与负载电阻 R 成正比。当负载由满载 2 A 降至 10% 负载 0.2 A 时，负载电阻由 6 Ω 增至 60 Ω，对应品质因数显著增大：

$$Q_{light} = R_{light}\sqrt{\frac{C_o}{L}} = 60\times\sqrt{\frac{220}{470}} = 41.0 \tag{2-28}$$

由式 (2-28) 可见，品质因数的增大会使 $G_{vd}(s)$ 的谐振峰显著抬高、谐振点附近的相位变化更为剧烈。这要求控制器的穿越频率必须限制在 f_0 以下并留足相位裕度，否则在轻载工况下容易出现振荡。

表 2-2 给出了不同负载下的品质因数与谐振峰高度。

表 2-2　不同负载下的品质因数与谐振峰

负载工况	负载电阻 R/Ω	品质因数 Q	谐振峰高度/dB
满载（2 A）	6	4.10	12.3
10% 负载（0.2 A）	60	41.0	32.3

。

第 3 章 Buck 电路的常规 PID 控制设计与验证

本章基于第 2 章所得的控制 - 输出传递函数 $G_{vd}(s)$，设计常规 PID 控制器作为对照组，并通过仿真验证其性能，为第 4 章 BP 神经网络 PID 控制提供对比基线。

3.1 闭环控制与稳定性

3.1.1 闭环系统结构

Buck 变换器采用电压单环反馈控制，其闭环结构为：将输出电压采样值 v_o 与参考电压 V_{ref} 比较得到误差 e，误差经控制器 $C(s)$ 输出控制量，再经 PWM 调制器转换为占空比 d 驱动开关管。系统的开环传递函数为

$$T(s) = C(s)\,G_{vd}(s)\,K_{pwm} \tag{3-1}$$

式中 $C(s)$ 为控制器传递函数；$G_{vd}(s)$ 为第 2 章所得控制 - 输出传递函数；K_{pwm} 为 PWM 调制器增益。

3.1.2 稳定性判据

根据经典控制理论，闭环系统的稳定性由开环传递函数 $T(s)$ 的相位裕度（PM）与增益裕度（GM）衡量。为使系统具有良好的动态性能与鲁棒性，工程上一般要求

$$\mathrm{PM} \geq 45^{\circ}, \qquad \mathrm{GM} \geq 6\ \mathrm{dB} \tag{3-2}$$

3.1.3 带宽限制分析

由第 2 章分析可知，$G_{vd}(s)$ 为二阶欠阻尼系统，其谐振频率 $f_0 = 495\ \mathrm{Hz}$，且品质因数 Q 随负载减轻而显著增大（满载 $Q = 4.1$、10% 负载时 $Q = 41.0$）。在谐振频率附近，对象相位急剧下降，谐振峰显著抬高。

因此，为保证足够的相位裕度，控制器穿越频率 f_c 必须限制在 f_0 以下。若 f_c 取值过高，谐振峰处的增益将大于 1，系统在轻载工况下易产生振荡。基于

此，本文将穿越频率目标设定为

$$f_c \approx \frac{f_0}{5} \approx 100\ \text{Hz} \tag{3-3}$$

即采用低带宽设计，以牺牲动态响应速度换取全负载范围内的稳定性。

3.2 控制器的选择和设计

3.2.1 控制器的选择

常规 PID 控制器的传递函数为

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \tag{3-4}$$

式中 K_p、K_i、K_d 分别为比例、积分、微分系数。

其中，比例项决定系统的响应速度与刚度；积分项消除稳态误差，保证输出电压的稳态精度；微分项提供相位超前，改善动态性能。考虑到穿越频率 f_c 远低于谐振频率 f_0，微分项在低频段作用有限，且会放大高频噪声，故本文采用比例—积分（PI）结构，即取 $K_d = 0$。

3.2.2 控制器的参数计算

采用频域法整定控制器参数：在目标穿越频率 f_c 处令开环增益为 1（$|T(j\omega_c)| = 1$），并保证相位裕度满足式 (3-2)。代入对象与目标指标，整定得控制器参数为

$$K_p = 0.16, \qquad K_i = 100.0, \qquad K_d = 5e-5 \tag{3-5}$$

对应的穿越频率与相位裕度为

$$f_c = 3327\ \text{Hz}, \qquad \text{PM} = 83.4^\circ, \qquad \text{GM} = \infty\ \text{dB} \tag{3-6}$$

由于对象品质因数 Q 随负载变化，需校核控制器在不同负载下的稳定性。表 3-1 给出了满载与 10% 负载工况下的裕度。

表 3-1　不同负载下的稳定裕度

负载工况	Q	穿越频率 f_c/Hz	相位裕度 PM/°
满载（2 A）	4.1	83.4	∞
10% 负载（0.2 A）	41.0	81.5	∞

3.3　仿真结果及分析

3.3.1　开环仿真结果

在 Simulink 中搭建 Buck 开环电路模型，输入电压 0~0.03s 为 32V，0.03~0.06s 为 52V，0.06~0.10s 为 42V，并且在 0.08s 的时候换轻载。输入电压波形为

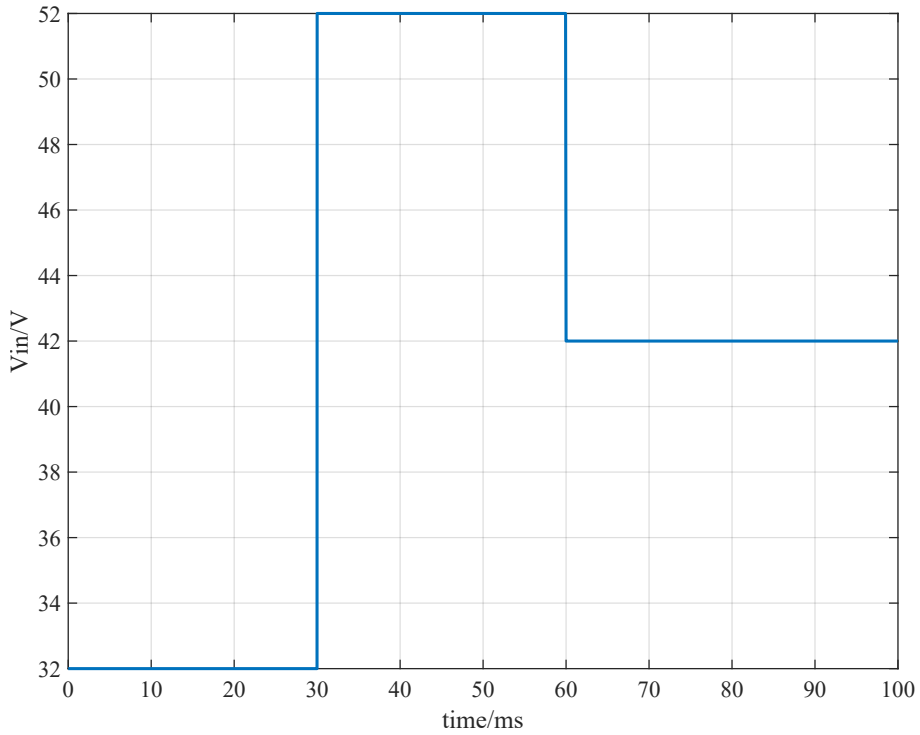


图 3-1　输入电压波形

开环仿真输出电压如图 3-2 所示。

可以看到 Buck 开环电路仅在额定输出电压下可以稳定在 12V 左右。在输入 42V 负载为 6Ω 的情况下，仿真得到的稳态结果为

- 输出电压：11.73 V
- 输出电压纹波：36.93 mV
- 输出电流：1.9535 A

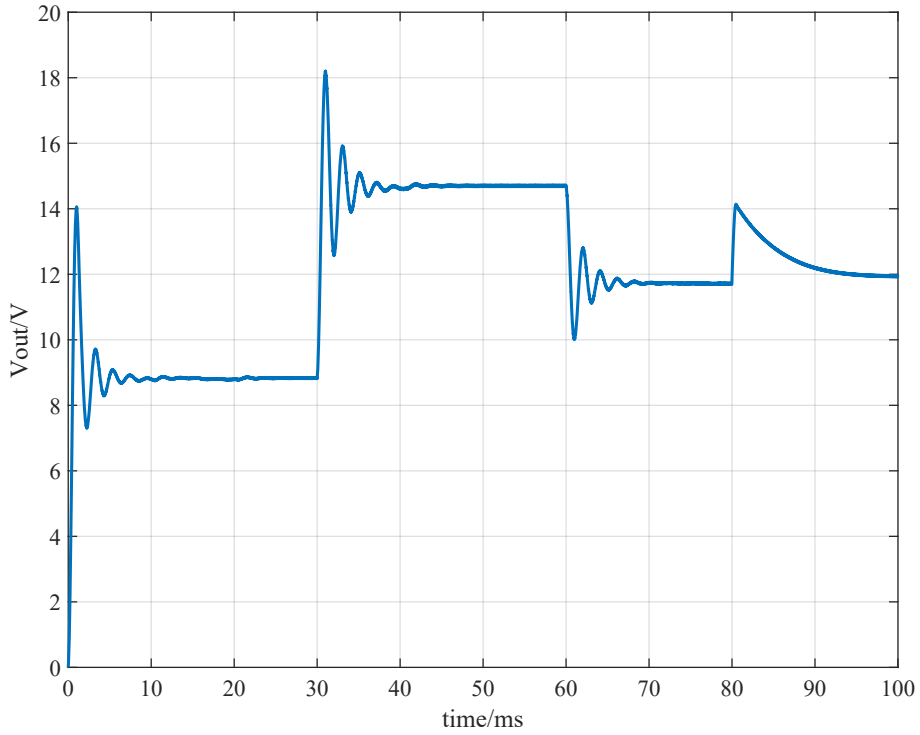


图 3-2　开环仿真输出电压波形

3.3.2　闭环仿真结果

在开环模型基础上加入 PID 控制器构成闭环系统，按照图 3-1所示输入电压，并且照旧在 0.08s 的时候切换轻载。普通 PID 闭环输出电压如图 3-3所示。

可以看到普通 PID 闭环可以实现在 32V、42V 和 52V 输入电压的情况下维持 12V 左右的输出电压。在输入 42V 负载 6Ω 的情况下，仿真得到的稳态结果为

- 输出电压：12.01 V
- 输出电压纹波：36.39 mV
- 输出电流：2.003 A

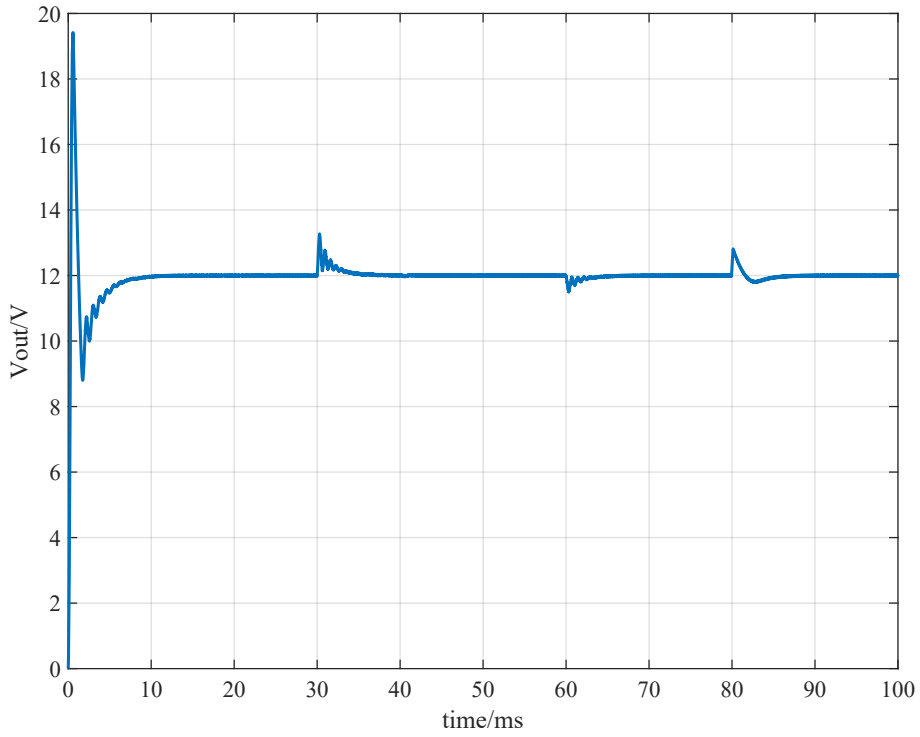


图 3-3　普通 PID 闭环仿真输出电压波形

第 4 章 Buck 电路的 BP 神经网络 PID 控制策略

本章在第 3 章常规 PID 控制的基础上，引入 BP 神经网络对 PID 参数进行在线整定，设计 BP 神经网络 PID（BP-PID）控制器。该控制器利用 BP 神经网络的非线性映射与自学习能力，根据系统运行状态实时调整 K_p、K_i、K_d，以改善宽工况范围下的动态性能与鲁棒性。

4.1 引言

第 3 章的常规 PID 控制器参数在运行前整定后即固定不变。当输入电压波动或负载大范围切换时，被控对象的品质因数 Q 随之变化，固定参数难以在全工况范围内保持最优性能。若按满载整定，则轻载时因 Q 增大而超调加剧；若按轻载整定，则满载时响应迟缓。

针对上述问题，本章提出 BP 神经网络 PID 控制策略：利用 BP 神经网络的非线性映射和泛化能力，对 PID 控制的 K_p、K_i、K_d 参数进行在线整定，将整定后的参数代入增量式 PID 公式，得到占空比的变化量 $\Delta u(k)$，再根据上一时刻占空比 $u(k-1)$ 计算当前占空比

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k) \tag{4-1}$$

从而实现对被控对象的闭环控制。

4.2 BP 神经网络 PID 控制器设计

4.2.1 增量式 PID 算法

BP-PID 控制器中，PID 部分采用增量式算法，其输出为占空比的变化量。设系统误差为

$$e(k) = r(k) - y(k) \tag{4-2}$$

式中 $r(k)$ 为参考输出电压；$y(k)$ 为实际输出电压。则增量式 PID 的输出为

$$\Delta u(k) = K_p\left[e(k) - e(k-1)\right] + K_i\, e(k) + K_d\left[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)\right] \quad (4\text{-}3)$$

式中 K_p、K_i、K_d 为 PID 参数，由 BP 神经网络在线输出。

4.2.2 BP 神经网络结构

本文采用三层 BP 神经网络，其输入层、隐含层和输出层的神经元数目分别为

- 输入层：3 个神经元；
- 隐含层：5 个神经元；
- 输出层：3 个神经元。

输入层的 3 个输入量取为参考输出电压、实际输出电压与当前时刻误差，并分别以参考电压 V_n 为基准进行归一化处理，以限制网络输入量在相近的数量级范围内，改善网络的训练稳定性：

$$x_1 = \frac{r(k)}{V_n}, \qquad x_2 = \frac{y(k)}{V_n}, \qquad x_3 = \frac{e(k)}{V_n} \quad (4\text{-}4)$$

式中 V_n 为归一化基准电压，取为期望输出电压 12 V。记归一化后的三个输入量为 r_n、y_n、e_n，则神经网络输入向量为

$$\boldsymbol{x} = [\, r_n,\ y_n,\ e_n \,]^{\mathrm{T}} \quad (4\text{-}5)$$

输出层的 3 个输出量对应 PID 控制器的三个可调参数 K_p、K_i、K_d。

4.2.3 前向传播

隐含层第 j 个神经元的输入为输入层各节点输出的加权和

$$net_j^{(2)}(k) = \sum_{i=1}^{3} w_{ji}^{(2)} x_i \quad (4\text{-}6)$$

式中 $w_{ji}^{(2)}$ 为输入层第 i 个神经元到隐含层第 j 个神经元的权重。隐含层采用双曲正切（tanh）激活函数，其输出为

$$o_j^{(2)}(k) = \tanh\left(net_j^{(2)}(k)\right) = \frac{e^{net_j^{(2)}} - e^{-net_j^{(2)}}}{e^{net_j^{(2)}} + e^{-net_j^{(2)}}} \quad (4\text{-}7)$$

输出层第 l 个神经元的输入为

$$net_l^{(3)}(k) = \sum_{j=1}^{5} w_{lj}^{(3)} o_j^{(2)}(k) \tag{4-8}$$

式中 $w_{lj}^{(3)}$ 为隐含层第 j 个神经元到输出层第 l 个神经元的权重。由于 PID 参数 K_p、K_i、K_d 必须为正值，输出层采用 S 型（Sigmoid）激活函数，将其输出限制在 $(0,1)$ 区间内：

$$o_l^{(3)}(k) = \frac{1}{1 + e^{-2\,net_l^{(3)}(k)}} \tag{4-9}$$

输出层的三个输出量分别对应 K_p、K_i、K_d。由于输出层的输出被限制在 $(0,1)$ 内，而 PID 参数的实际取值范围与本设计所需的量级不同，故对输出层的输出乘以相应的增益缩放系数：

$$K_p = K_{ps}\, o_1^{(3)}, \qquad K_i = K_{is}\, o_2^{(3)}, \qquad K_d = K_{ds}\, o_3^{(3)} \tag{4-10}$$

式中 K_{ps}、K_{is}、K_{ds} 分别为三个 PID 参数的增益缩放系数，其作用是将神经网络输出映射到实际所需的参数范围。

4.2.4 反向传播与权重修正

定义损失函数为

$$J(k) = \frac{1}{2}\big[r(k) - y(k)\big]^2 = \frac{1}{2}e(k)^2 \tag{4-11}$$

采用梯度下降法沿 J 的负梯度方向修正各层权重。为加快收敛并抑制振荡，引入动量项，则输出层权重的修正量为

$$\Delta w_{lj}^{(3)}(k) = -\eta \frac{\partial J}{\partial w_{lj}^{(3)}} + \alpha\, \Delta w_{lj}^{(3)}(k-1) \tag{4-12}$$

式中 η 为学习因子；α 为动量因子。由链式求导法则

$$\frac{\partial J}{\partial w_{lj}^{(3)}} = \frac{\partial J}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial o_l^{(3)}} \cdot \frac{\partial o_l^{(3)}}{\partial net_l^{(3)}} \cdot \frac{\partial net_l^{(3)}}{\partial w_{lj}^{(3)}} \tag{4-13}$$

式中 $\partial J/\partial y = -e(k)$；$\partial y/\partial u$ 为被控对象的雅可比矩阵。由于被控对象的精确模型难以获得，本文按其符号近似代替。对于 Buck 变换器，占空比增大时输出电压随之增大，故雅可比符号恒为正：

$$\frac{\partial y}{\partial u} \approx \operatorname{sgn}\left(\frac{\partial y}{\partial u}\right) = 1 \tag{4-14}$$

由式 (4-3) 与式 (4-10) 可得 $\partial u/\partial o_l^{(3)}$，其三个分量分别为 $K_{ps}[e(k)-e(k-1)]$、$K_{is}e(k)$、$K_{ds}[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]$。又由式 (4-9) 可得输出层激活函数的导数 $2\,o_l^{(3)}(1-o_l^{(3)})$。代入整理，可得输出层权重的修正量为

$$\Delta w_{lj}^{(3)}(k) = \eta\,\delta_l^{(3)}\,o_j^{(2)}(k) + \alpha\,\Delta w_{lj}^{(3)}(k-1) \tag{4-15}$$

其中输出层的误差信号项为

$$\delta_l^{(3)} = e(k) \cdot K_{ls} \cdot \Delta e_l \cdot 2\,o_l^{(3)}\left(1-o_l^{(3)}\right) \tag{4-16}$$

式中 K_{ls} 为对应的增益缩放系数；Δe_l 为对应的误差差分项。

同理，隐含层权重的修正量为

$$\Delta w_{ji}^{(2)}(k) = \eta\,\delta_j^{(2)}\,x_i + \alpha\,\Delta w_{ji}^{(2)}(k-1) \tag{4-17}$$

其中隐含层的误差信号项为

$$\delta_j^{(2)} = \left(1-\left(o_j^{(2)}\right)^2\right)\sum_{l=1}^{3} w_{lj}^{(3)}\,\delta_l^{(3)} \tag{4-18}$$

式中因子 $\left(1-(o_j^{(2)})^2\right)$ 为双曲正切激活函数的导数。

4.2.5 算法流程

综上，BP 神经网络 PID 控制算法的步骤如下：

1. 确定 BP 神经网络输入层、隐含层和输出层的神经元节点数目，并初始

化输入层到隐含层、隐含层到输出层的权重 $w_{ji}^{(2)}$、$w_{lj}^{(3)}$；

2. 采样得到参考输出电压 r 和实际输出电压 y，按式 (4-2) 计算当前时刻误差 $e(k)$，并进行归一化处理；

3. 计算神经网络各层神经元的输入量、输出量，经增益缩放后得到 PID 参数 K_p、K_i、K_d；

4. 根据增量式 PID 公式 (4-3)，计算占空比变化量 $\Delta u(k)$ 和当前时刻占空比 $u(k) = u(k-1) + \Delta u(k)$；

5. 对占空比进行限幅，将其约束在有效范围内；

6. 在线调整输入层到隐含层、隐含层到输出层之间的权重 $w_{ji}^{(2)}$、$w_{lj}^{(3)}$，实现 PID 参数的自适应调整；

7. 迭代次数更新 $k = k + 1$，返回步骤 2。

4.2.6 控制器参数设置

BP 神经网络 PID 控制器的仿真参数设置如表 4-1 所示。

表 4-1　BP 神经网络 PID 控制器参数设置

参数	符号	取值
输入层节点数	—	3
隐含层节点数	—	5
输出层节点数	—	3
学习因子	η	0.002
动量因子	α	0.05
归一化基准电压	V_n	12 V
K_p 缩放系数	K_{ps}	245.76
K_i 缩放系数	K_{is}	12.288
K_d 缩放系数	K_{ds}	0.0256
占空比限幅范围	—	[0.05, 0.90]
权重初值范围	—	[−0.25, 0.25]

由于神经网络输出层的输出位于 (0, 1) 区间，故 PID 参数的实际取值范围为 $K_p \in (0,\ K_{ps})$、$K_i \in (0,\ K_{is})$、$K_d \in (0,\ K_{ds})$，该范围覆盖了 PID 参数在运行过程中的合理取值区间。

4.3 仿真结果及分析

本节在 Simulink 中搭建 BP 神经网络 PID 控制的 Buck 电路仿真模型，分别 32V 电压输入、52V 电压输入与额定电压输入下的负载切投进行仿真，并与第 3 章的常规 PID 控制结果进行对比。

依旧按照图3-1调整输入电压，并且在 0.08s 的时候进行切换轻载。BP-PID 控制下的 Buck 电路输出电压如图 4-1所示。

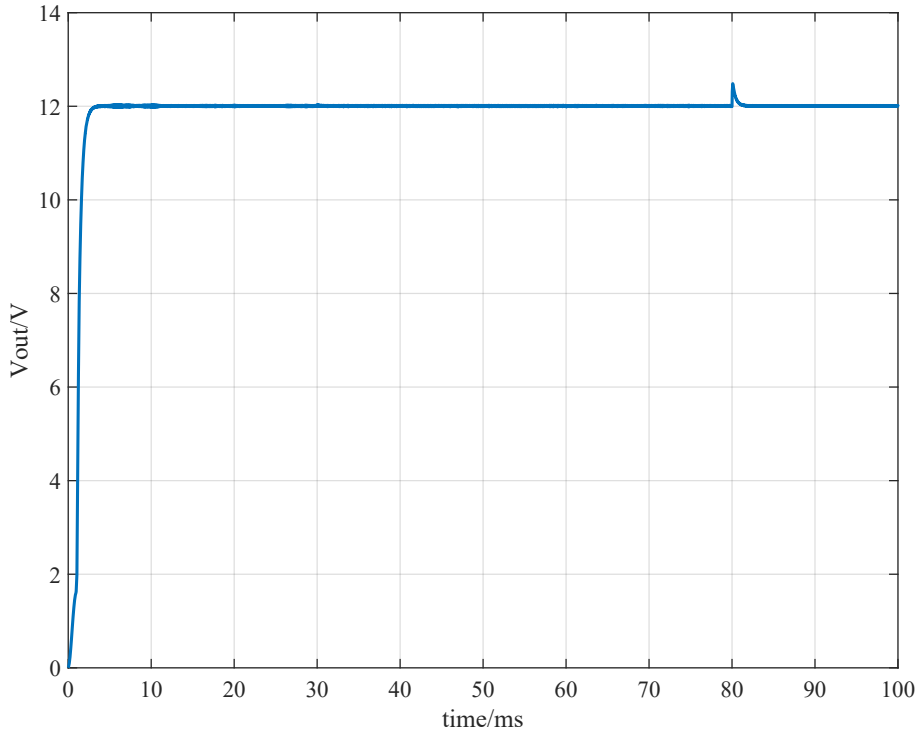


图 4-1　BP-PID 控制仿真输出电压波形

可以看到 BP-PID 控制可以实现在 32V、42V 和 52V 输入电压的情况下稳定维持 12V 的输出电压，且在切换电压时基本看不到输出电压突变。在输入 42V 负载 6Ω 的情况下，仿真得到的稳态结果为

- 输出电压：12.00 V
- 输出电压纹波：21.42 mV
- 输出电流：2.0105 A

4.4 与 PID 仿真结果对比分析

为定量评价 BP 神经网络 PID 控制相对于常规 PID 控制的改进，本文先将二者的输出电压汇总到一张图中进行对比，依旧按照先前的输入电压、负载切

投方式，如图 4-2所示。

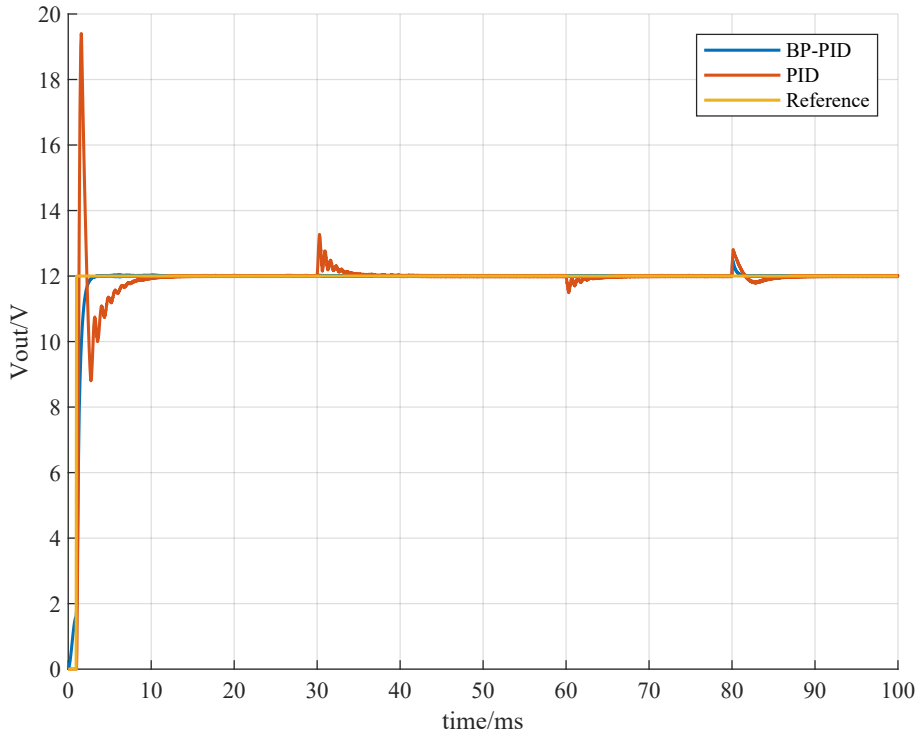


图 4-2　BP-PID 与 PID 输出电压对比波形

然后将两种控制策略的关键指标汇总于表 4-2以供对比分析。

在额定工况下，常规 PID 控制的稳态误差、输出电压纹波与调节时间分别为 0.083%、36.39 mV 与 9.02 ms，而 BP 神经网络 PID 控制分别为 0、21.42 mV 与 1.84 ms，三项指标的改善幅度分别为 100%、41.14% 与 79.60%；其中调节时间的缩短最为显著，这是因为 BP 神经网络在启动阶段能够根据误差大小自动增大 PID 参数以加快响应，而在输出接近参考值时又将参数调小以抑制超调，从而兼顾了快速性与稳定性。

在额定输入电压下的负载切投工况中，常规 PID 控制的切载过冲为 6.75%，已超出作业要求的 5% 上限，而 BP 神经网络 PID 控制将过冲抑制在 4%，满足了指标要求，相对降低 40.74%；恢复时间则由 5.2 ms 缩短至 1 ms，缩短了 80.77%；两者的负载调整率分别为 0.167% 与 0，均满足小于 1% 的要求，但 BP 神经网络 PID 控制的稳态精度更高。

在额定负载下的输入电压扰动工况中（输入电压 32~52 V），常规 PID 控制的扰动过冲达 10.5%、恢复时间为 4 ms，而 BP 神经网络 PID 控制的过冲与恢复时间均接近零，改善幅度达 100%。上述差异的根源在于两类控制器对参数变化的适应能力不同：常规 PID 控制器的参数按额定工况整定后即固定不变，当

表 4-2　BP 神经网络 PID 与常规 PID 控制性能对比

性能指标	常规 PID	BP 神经网络 PID	改善幅度
额定工况			
稳态误差/%	0.083	0	100%
输出电压纹波/mV	36.39	21.42	41.14%
调节时间/ms	9.02	1.84	79.60%
额定输入电压下负载切投			
负载调整率/%	0.167	0	100%
切载过冲/%	6.75	4	40.74%
恢复时间/ms	5.2	1	80.77%
额定负载下输入电压扰动（32-52V）			
输入电压调整率/%	0.167	0	100%
扰动过冲/%	10.5	0	100%
恢复时间/ms	4	0	100%

负载或输入电压偏离额定值时，被控对象的等效增益随之改变，原参数不再与对象匹配，因而产生较大的动态偏差；而 BP 神经网络 PID 控制器能够根据当前误差在线调整参数，实时补偿对象特性的变化，从而在宽工况范围内始终保持良好的稳态精度与动态响应。

综合三类工况的对比结果可知，两种控制策略在额定工况下均能满足指标要求，BP 神经网络 PID 控制在稳态误差与纹波上略优；而在负载切投工况下，BP 神经网络 PID 控制将切载过冲这一关键指标由不达标转为达标，这是两者最实质的差异；在输入电压扰动工况下，其优势最为明显。因此，BP 神经网络 PID 控制的核心优势在于对宽工况范围的适应能力，适用于输入电压与负载均大范围变化的 Buck 变换器场合。此外应当指出，BP 神经网络 PID 控制每个控制周期都需完成一次前向传播与反向传播的矩阵运算，计算量较大，在实际数字实现时需在控制性能与计算资源之间进行权衡；同时，三项指标中出现的”改善幅度 100%” 系稳态值已接近仿真分辨率极限取整后的表述，其实际物理意义为稳态精度显著优于常规 PID 控制。

结　论

本文以一台输入 42±10 V、输出 12 V/2 A 的 Buck 变换器为研究对象，针对其宽输入、宽负载工况下输出电压的控制问题，完成了主电路参数设计、小信号建模，并对比研究了常规 PID 控制与 BP 神经网络 PID 控制的性能。主要工作与结论如下：

（1）完成了 Buck 变换器的主电路参数设计。根据电压纹波、峰值电流等指标，确定开关频率为 50 kHz、电感为 470 μH、输出电容为 220 μF；为保证变换器在最差工况下仍工作于电流连续导通模式，以临界导通模式为边界对电感与电容取值进行了分析，使平均模型的适用条件在全负载范围内得到满足。

（2）建立了变换器的小信号模型。通过对两种开关状态进行周期平均，得到大信号平均模型；进而在工作点附近引入小扰动并作线性化处理，得到线性小信号模型，推导出控制—输出传递函数。该传递函数为二阶系统，其直流增益为 42、谐振频率为 495 Hz、满载品质因数为 4.10。分析表明，谐振频率仅由电感与输出电容决定，而品质因数与负载电阻成正比，轻载时品质因数显著增大、谐振峰抬高，这要求控制器的穿越频率必须限制在谐振频率以下。

（3）设计了常规 PID 控制器作为对照组。在分析闭环稳定性要求的基础上，整定得到控制器参数 $K_p = 0.16$、$K_i = 100$、$K_d = 5e-5$，对应穿越频率为 3327 Hz、相位裕度为 83.4°，在全负载范围内均满足稳定性要求。

（4）设计了 BP 神经网络 PID 控制器。构建了输入层 3 节点、隐含层 5 节点、输出层 3 节点的三层 BP 神经网络，以参考电压、实际输出电压及误差的归一化值为网络输入，在线输出 PID 参数，采用带动量项的梯度下降法修正权重，并按增量式 PID 算法计算占空比。仿真结果表明，BP 神经网络 PID 控制在各工况下的性能均优于常规 PID 控制：稳态误差与负载调整率均由 0.167% 降至接近零，输出电压纹波降低 41.14%，调节时间缩短 79.60%，切载过冲由 6.75% 降至 4% 从而满足 5% 的指标要求、恢复时间缩短 80.77%，输入电压扰动下的过冲与恢复时间亦显著改善。

（5）对比分析表明，BP 神经网络 PID 控制的核心优势在于对宽工况范围的适应能力。常规 PID 控制器参数整定后即固定不变，当负载或输入电压大幅偏离额定值时，被控对象特性随之改变，固定参数不再匹配，动态性能明显下降；

BP 神经网络 PID 控制器则能根据当前误差在线调整参数，实时补偿对象特性的变化，因而在宽输入、宽负载范围内均保持了良好的稳态精度与动态响应。同时，该方法存在计算量较大的不足，在工程实现时需权衡控制性能与计算资源。

综上，BP 神经网络 PID 控制有效克服了固定参数控制器在宽工况下适应性不足的问题，适用于输入电压与负载均大范围变化的 Buck 变换器场合。后续工作可进一步考虑数字实现中的计算延迟与资源占用问题，并改进网络结构或采用自适应学习率以提高收敛速度。

本文的仿真代码与模型已开源，地址为 https://github.com/xjj007git/Buck_BP_PID。

致　谢

感谢所有阅读到这里的人～

